PRAKTIKUM SISTEM PENGENDALI ELEKTRIK

FLOWCHART TERPADU FIRMWARE SmartESC_STM32_v2 | REVERSE ENGINEERING

Satu kanvas: build/flash, startup, RTOS service, input, VESC UART, FOC loop, parameter setup, telemetry, dan safety faults.

rofiqcp/SmartESC_STM32_v2 | branch vesc_comp | M365 / G30P | PMSM FOC + VESC interface

00 | ARSITEKTUR SISTEM SMARTESC

VESC Tool / terminal
USB-Serial adapter
setup, test, telemetry

VESC commands / responses

BMS UART
full-duplex VESC interface

Display bawaan
Xiaomi M365 / Ninebot G30

Modul uji ESP32
throttle analog + brake

decoded command

input/status

analog command

Input & command adapter
setpoint + config

status response

target / parameter

Motor-control state machine
FOC + reference tracking

runtime values

duty updates

Status motor + measurement
Ia/Ib, Ialpha/Ibeta, Id/Iq, Vd/Vq,
speed, electrical angle, faults

PWM 3 fasa U/V/W
16 kHz pada m365.stmcx

switching signals

measured state

Power stage / MOSFET
inverter 3 fasa

measurement response

phase voltage/current

PMSM / BLDC motor
Hall sensors required for SmartESC

Hall + physical response

Feedback motor & power stage
Hall, phase current, Vbus, suhu

03 | SERIAL VESC, COMMAND DISPATCH & TELEMETRY

Terima byte UART

RX stream

Susun frame VESC
identifikasi payload / panjang

Frame & checksum valid?

YA

TIDAK

Decode command ID / payload

Buang frame tidak valid
lanjutkan RX

UART data path

Jenis perintah?

CONFIG

MOTOR

DETECT

TEST / HELP

GET / STATUS

Motor / input configuration
parameter sensor, shunt, divider, limits

Perintah motor
set target / enable / stop

Deteksi / optimasi parameter motor

Tes terminal
help / foc_openloop [current] [erpm]

Permintaan nilai / status / fault

ACK / result

response / state

hasil deteksi

hasil tes

Siapkan response VESC
measurement + status + error code

TX response

Kirim kembali melalui UART

motor setpoint

open-loop test target

02 | MAIN LOOP, INPUT PROCESSING & START/STOP

SCHEDULER / MAIN LOOP

Jalankan service periodik
input, komunikasi, status, fault polling

Ambil sumber command
Display / VESC UART / ESP32 throttle-brake

retry / input berikutnya

Sumber input valid & tersedia?

TIDAK

YA

Pakai setpoint aman / nol
hingga input valid

Mapping input sesuai konfigurasi
throttle / brake -> target

Start/Stop gate aktif?
Tombol Start_Stop_Button

YA

TIDAK / STOP

Terapkan limit & parameter input
max speed/current dan batas perintah

Set target motor = 0
permintaan stop

Kirim referensi ke motor-control
mode + nilai target

target reference

Update status, display, telemetry
dan periksa status motor

Ulangi scheduler

04 | HIGH-FREQUENCY FOC CONTROL LOOP

FOC CONTROL TICK
PWM/current-control interrupt

Ambil feedback ADC
3-shunt phase current + Vbus + temperature

Konversi nilai ADC ke engineering units
koefisien shunt / divider / gain

Baca Hall sensor & input capture
filter + estimasi speed

Posisi / speed feedback valid?

TIDAK

motor detect command

YA

Measurement error count
melebihi batas (m365.stmcx: 3)?

di bawah batas

fault status telemetry

Tentukan sudut listrik & kecepatan
Hall 120°; FIFO speed 6 (m365 config)

electrical angle + speed

Transformasi Clarke -> Park
Iabc -> Ialpha/Ibeta -> Id/Iq

feedback Id/Iq

Baca target dari scheduler
Iq reference / speed reference / Id reference

mode speed

direct torque/current mode

next control tick

Loop speed (bila mode speed digunakan)
menghasilkan referensi arus/torque

Iq reference

Regulator arus FOC
Id/Iq reference dibanding feedback

MTPA aktif pada konfigurasi M365?

melebihi batas

YA

TIDAK / bypass

Optimasi referensi Id/Iq (MTPA)

updated Id/Iq

Flux weakening diaktifkan?

YA

TIDAK

Atur referensi flux / batas tegangan

voltage-limit adjustment

Inverse Park / tegangan alpha-beta

Hitung SVPWM / duty fase U-V-W

Safety gate mengizinkan PWM?

TIDAK

YA

Paksa output PWM tidak aktif

Update compare PWM
16 kHz; dead-time 800 ns pada m365.stmcx

06 | MOTOR SETUP, DETEKSI PARAMETER & TESTING

MULAI COMMISSIONING

Sambungkan VESC Tool
USB-Serial ke controller / BMS UART

Motor setup wizard
set motor & input properties

Konfigurasi hardware
voltage divider, shunt, gain, current-sense

configuration / setup

Konfigurasi motor
pole pairs, rated speed/current, sensor Hall

feedback sensors

Jalankan deteksi / optimasi parameter
motor + parameter sensor

Hall sensor & phase mapping benar?

ulang

boot complete

YA

TIDAK

Uji terbatas via terminal
foc_openloop [current] [erpm]

Periksa wiring / mapping fase & Hall
ulang konfigurasi / deteksi

ulang test

validated parameters

Amati telemetry / fault
Id, Iq, speed, electrical angle, bus voltage

Startup dan motor response normal?

YA

TIDAK

Gunakan konfigurasi tervalidasi
masuk ke operasi normal

Sesuaikan parameter / batas input
ulang pengujian secara aman

PWM output

01 | BUILD, FLASH & SYSTEM INITIALIZATION

Mulai build

Pilih target firmware

M365

G30P

Build M365
docker_build_m365.sh
-> m365/Debug

Build G30P
docker_build_g30p.sh
-> g30p/Debug

Hasil build firmware

Flash ke controller
ST-Link / ST-Link Utility

START
Reset MCU / firmware entry

Inisialisasi HAL & clock
setup sistem STM32

Inisialisasi peripheral
GPIO, ADC, timer/PWM, Hall capture, UART

Inisialisasi FreeRTOS
TIM4 sebagai timer RTOS pada m365.stmcx

Set output ke kondisi aman
PWM tidak aktif saat startup

Init motor-control & konfigurasi
current sensing, voltage, temperature, sensor

Inisialisasi berhasil?

TIDAK

YA

STARTUP FAULT
blokir PWM, catat fault, tunggu penanganan

Mulai scheduler / control service

startup failure

control config

fault / invalid sensor report

hard safety gate

07 | PARAMETER PENTING & BATAS FITUR (m365.stmcx / README)

README SmartESC: Hall sensors diperlukan
Sensorless mode belum tersedia
BMS monitoring dan Bluetooth firmware update
belum didukung pada status yang didokumentasikan

MTPA = enabled pada m365.stmcx
Flux weakening = disabled pada m365.stmcx
OCP hardware option: disabled pada konfigurasi ini

Temperature sensing enabled
70 C threshold; hysteresis 10 C

PWM 16 kHz; dead-time 800 ns
Hall speed FIFO depth 6
measurement errors before fault = 3

PROFIL M365 (file m365.stmcx)
15 pole pairs; 2500 rpm max rated speed
15 A nominal current; 42 V nominal DC
3 shunt x 0.002 ohm; amplifier gain 8

target parameters

05 | SAFETY SUPERVISION, FAULTS & REPORTING

Monitor supervisor / fault flags

Ambil parameter aktual
Vbus, arus, suhu, speed, startup, timing

monitor lagi

thermal limits

Ada kondisi fault / measurement error?

YA

TIDAK

Klasifikasikan fault / code

Tidak ada fault
lanjutkan operasi

voltage

temperature

startup / sensor

timing / internal

overcurrent

reset/recovery permitted

MC_OVER_VOLT / MC_UNDER_VOLT
DC bus di luar ambang

MC_OVER_TEMP
Temperature threshold

MC_START_UP / MC_SPEED_FDBK
startup gagal / feedback tidak valid

MC_FOC_DURATION / MC_SW_ERROR
control loop terlambat / software fault

MC_BREAK_IN
Emergency input / overcurrent

Safing response
PWM inhibit, target arus/torque ke aman

belum aman

Simpan / expose status fault
UART / terminal / display bila didukung

Tunggu kondisi aman dan prosedur reset
yang diizinkan state machine

Sumber: README repository dan konfigurasi m365.stmcx pada branch vesc_comp. Algoritma FOC ditampilkan pada tingkat alur kontrol.

SATU KANVAS | 102 NODE | 134 KONEKSI